

Вариант 4. Степанова Е.А

Задача: Минимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_2 + x_4 \geq 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 0 \cdot x_4 \leq 8 \\ x_1 + 0 \cdot x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + x_4 \geq 4 \\ x_1, \dots, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Решение.

1) Проверим задачу на каноническому виде.

$$W(x) = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + \textcircled{+}x_5 = 8 \quad (+, \text{т.к. } u \leq 4) & (1) \\ x_1 + 0 \cdot x_2 + x_3 + x_4 = 5 & (2) \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + x_4 - \textcircled{-}x_6 = 4 \quad (-, \text{т.к. } u \geq 4) & (3) \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0. \end{cases}$$

2) Сформулируем вспомогательную задачу.

Введем свой базис путем добавления фиктивных переменных в уравнения.

В (1) уравнении уже есть переменная с коэффициентом +1 (x_5). Поэтому добавим фиктивные переменные x_7 и x_8 в уравнения (2) и (3) соответственно.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 0 \cdot x_4 + \textcircled{+}x_5 = 8 \\ x_1 + 0 \cdot x_2 + x_3 + x_4 + 0 \cdot x_5 + \textcircled{+}x_7 = 5 \\ x_2 + x_4 - x_6 + \textcircled{+}x_8 = 4 \\ x_1, x_2, \dots, x_8 \geq 0 \end{cases}$$

$$W'(x') = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

3) Решим вспомог. задачу.

Выразим $W'(x')$ через свободные переменные.

$$x_7 = 5 - x_1 - x_3 - x_4$$

$$x_8 = 4 - x_2 - x_4 + x_6$$

$$W'(x') = x_7 + x_8 = (5 - x_1 - x_3 - x_4) + (4 - x_2 - x_4 + x_6) = 9 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

Построим СТ:

1) Ст 1. Разреш. столбец $\forall c_j < 0$
 $j = (1, 4)$

$$j^* = 4$$

2) Ст 2. Разреш. строка

$$\min \frac{b_i}{a_{ij^*}}$$

$$i^* = 8, \text{ т.к. } \frac{4}{1} = 4 \rightarrow \text{мин. значение.}$$

Итого разреш. элемент $a_{i^*j^*} = 1$

3) Замена базисной и свободной переменных.

	1	2	3	8	6	
5	2	1	1	0	0	8 b_5
7	1	-1	1	-1	1	1 b_7
4	0	1	0	1	-1	4 b_4
	-1	1	-1	2	-1	-1 θ

4) Ст 4. Перерасчет разр. элемента

$$\hat{a}_{i^*j^*} = \frac{1}{a_{i^*j^*}} = \frac{1}{1} = 1$$

5) Ст 5. Перерасчет разреш. строки

$$\hat{a}_{i^*j} = \frac{a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}} \quad j = 1, 4 \quad j \neq j^*$$

т.к. у нас $a_{i^*j^*} = 1$, то в строке элементы ост. переменных.

6) Ст 6. Перерасчет разр. столбца

$$\hat{a}_{ij^*} = -\frac{a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}} \quad \hat{c}_{j^*} = -\frac{c_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$$

В тех местах, где в разреш. столбце или строке 0, элемент, перпендикулярный данной строке или столбцу, равен своему прошлому значению.

7) Ст 7. Перерасчет оставшихся элементов.

$$\hat{a}_{42} = 0 - \frac{1 \cdot 1}{1} = -1$$

$$\hat{a}_{46} = 0 - \frac{(-1) \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{b}_4 = 5 - \frac{4 \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{c}_2 = -1 - \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -1 + 2 = 1$$

$$\hat{c}_6 = 1 - \frac{(-1) \cdot (-2)}{1} = 1 - 2 = -1$$

$$\hat{\theta} = -9 - \frac{4 \cdot (-2)}{1} = -9 + 8 = -1$$

(2)

Аналогичным образом выбираем разр. столбец и строку и снова зрелищем ст. $j^* = 1$; т.к. у нас есть отрицательное наименьшее значение (-1) , то мы можем выбрать любой столбец с $C = -1$.

Стр $i^* = 4$

Ст3. Замена базисной и свободной переменной

	7	2	3	8	6	
5	-2	3	-1	2	-2	6
1	1	-1	1	-1	1	1
4	0	1*	0*	1*	-1*	4*
	1	0	0	1	0	0

Ст4. Разрешающий элемент $\hat{a}_{i^*j^*} = \frac{1}{1} = 1$

Ст5. Перерасчет разр. строки

$$\hat{a}_{i^*j} = \frac{a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}} \quad j \neq j^*$$

т.к. делим на 1 ($a_{i^*j^*} = 1$); то просто дублируем значение строки из прошлой таблицы.

Ст6 Перерасчет разреш. столбца $\hat{a}_{ij^*} = -\frac{a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}} \quad ; \quad \hat{C}_{j^*} = -\frac{C_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$

Меняем знак и сохраняем значение из прошлой таблицы.

Ст7 Перерасчет ост. элементов

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ij^*} \cdot a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}}$$

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i^*} \cdot a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}$$

$$\hat{a}_{52} = 1 - \frac{2 \cdot (-1)}{1} = 3$$

$$\hat{a}_{53} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{1} = -1$$

$$\hat{a}_{58} = 0 - \frac{(-1) \cdot 2}{1} = 2$$

$$\hat{a}_{56} = 0 - \frac{1 \cdot 2}{1} = -2$$

$$\hat{b}_5 = 8 - \frac{1 \cdot 2}{1} = 6$$

$$\hat{C}_2 = 1 - \frac{(-1) \cdot (-1)}{1} = 0$$

$$\hat{C}_3 = -1 - \frac{1 \cdot (-1)}{1} = 0$$

$$\hat{C}_8 = 2 - \frac{(-1) \cdot (-1)}{1} = 1$$

$$\hat{C}_6 = -1 - \frac{1 \cdot (-1)}{1} = 0$$

$$\hat{Q} = -1 - \frac{1 \cdot (-1)}{1} = 0$$

В последней строке СТ больше нет отриц. элементов, $Q = 0 \Rightarrow$ допустимый базис найден (x_2, x_3, x_6)

$$Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4$$

Выражение ^{часть таблицы} x_1 и x_4 - таблица

$$x_1 - x_2 + x_3 + x_6 = 1$$

$$x_1 = 1 + x_2 - x_3 - x_6$$

$$x_4 + x_2 - x_6 = 4$$

$\Rightarrow$

$$x_4 = 4 - x_2 + x_6$$

Подставим в целевую функцию.

$$\begin{aligned} Z &= 3(1 + x_2 - x_3 - x_6) + x_2 + 4x_3 + 2(4 - x_2 + x_6) = \\ &= 3 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_6 + x_2 + 4x_3 + 8 - 2x_2 + 2x_6 = \\ &= 11 + 2x_2 + x_3 - x_6 \end{aligned}$$

Составим СТ:

$$Ст 1 \ j^* = 6$$

$$Ст 2 \ i^* = 1$$

	2	3	6	
5	3	-1	-2	6
1	-1	1	1	1
4	1	0	-1	4
2	1	-1	-1	-11

Ст 3. Замена базисной и свободной переменной

$$Ст 4 \ \hat{a}_{i^*j^*} = \frac{1}{a_{i^*j^*}} = \frac{1}{1}$$

Ст 5 разнес. строка

Ст 6 разнес. столбец

Ст 7 осв. элемент

	2	3	1	
5	1	1	2	8
6	-1	1	1	1
4	0	1	1	5
	1	2	1	

$$\hat{a}_{52} = 3 - \frac{(-2)(-1)}{1} = 1$$

$$\hat{a}_{53} = -1 - \frac{(-2) \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{b}_5 = 6 - \frac{1 \cdot (-2)}{1} = 8$$

$$\hat{a}_{42} = 1 - \frac{(-1) \cdot (-1)}{1} = 0$$

$$\hat{a}_{43} = 0 - \frac{(-1) \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{b}_4 = 4 - \frac{1 \cdot (-1)}{1} = 5$$

$$\hat{c}_2 = 2 - \frac{(-1) \cdot (-1)}{1} = 1$$

$$\hat{c}_3 = 1 - \frac{(1) \cdot (-1)}{1} = 2$$

$$\hat{Q} = -11 - \frac{(1) \cdot (-1)}{1} = -10$$

4

Основная задача решена. $-Q = -10 \Rightarrow Z = 10$

$$x_4 = 5, x_5 = 8, x_6 = 1$$

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

Ответ:

$$x^* = (\overset{x_1}{0}, \overset{x_2}{0}, \overset{x_3}{0}, \overset{x_4}{5})$$

$$W(x^*) = 10.$$